

12 Hamiltonkreise vorhanden – 10 werden mindestens benötigt

Was hsep misst: die kleinste vollständig kantentrennende Auswahl von Hamiltonkreisen

A DER GRAPH

Ein Barnette-Graph mit 12 Hamiltonkreisen

14

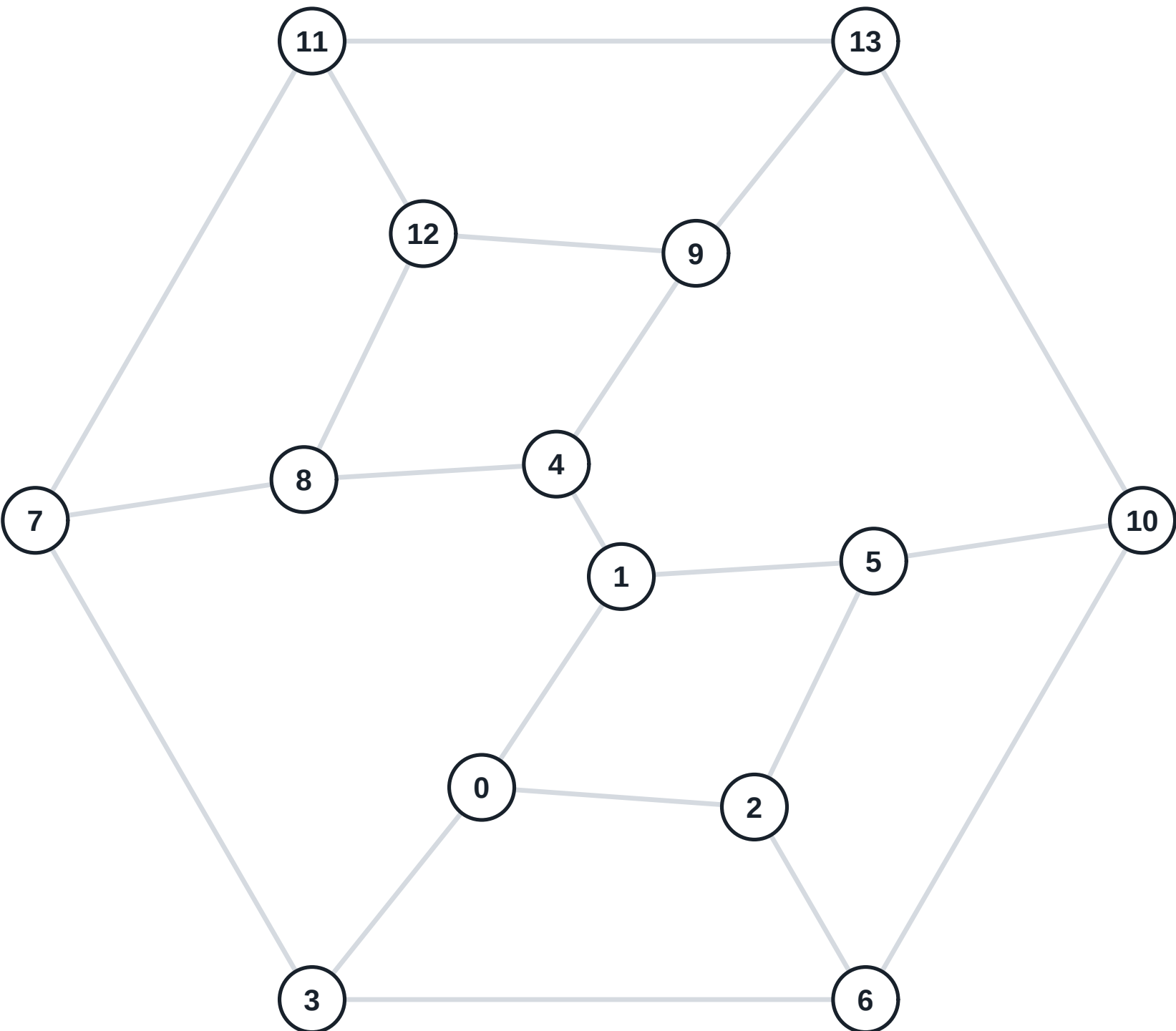
Knoten

21

Kanten

12

Hamiltonkreise
insgesamt



Zwei verschiedene Zahlen

$$|H(G)| = 12$$

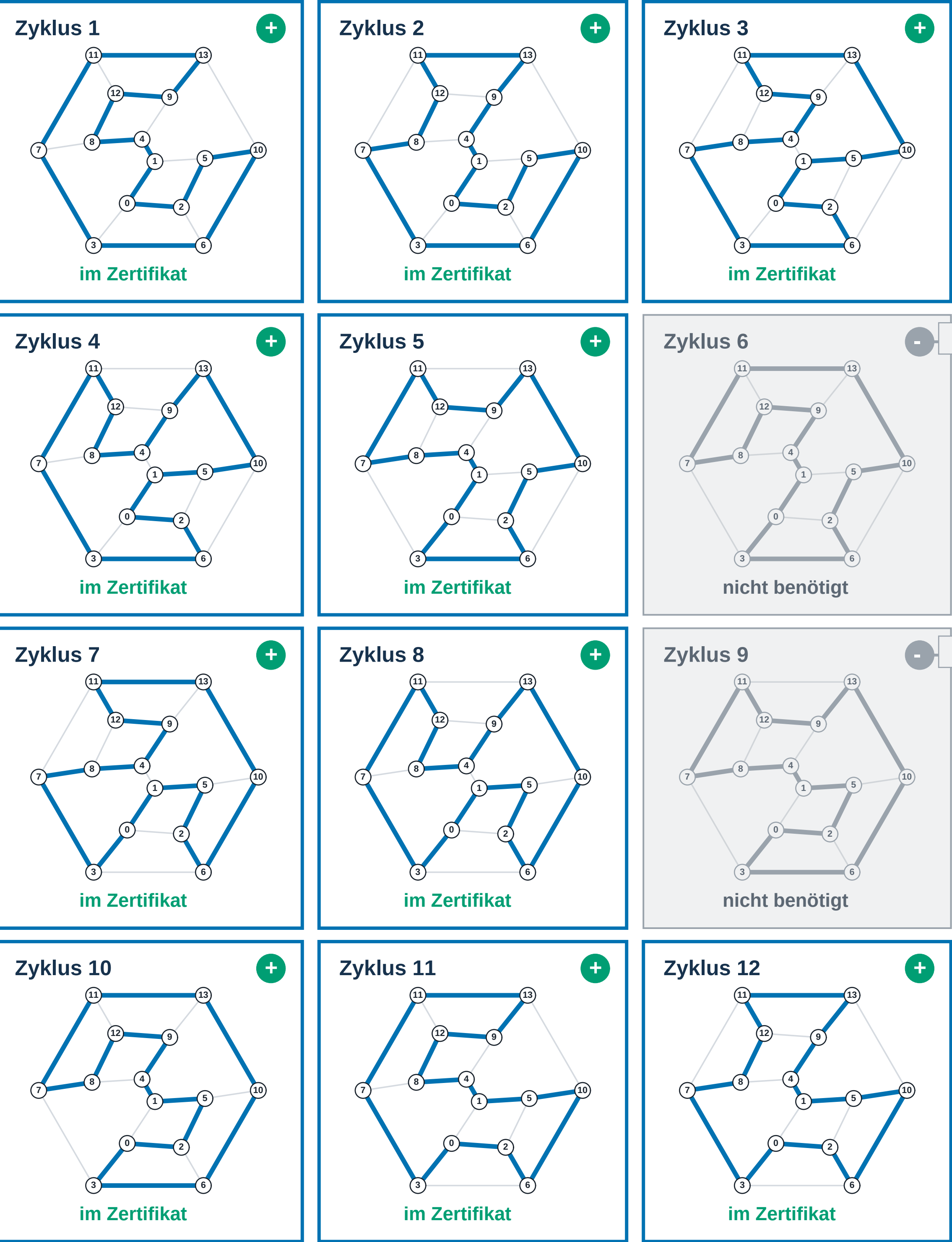
alle vorhandenen Hamiltonkreise

$$\text{hsep}(G) = 10$$

kleinste Auswahl, die für jedes geordnete
Paar verschiedener Kanten einen Zyklus enthält,
der die erste Kante enthält und die zweite meidet

Gesamtzahl ? kleinstes trennendes System

B AUS 12 WERDEN 10



Für hsep zählt nicht die Gesamtzahl
aller Hamiltonkreise, sondern die kleinste
vollständig trennende Auswahl.

Auswahl: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12

Nicht benötigt: 6 und 9

C WARUM 10 GENAU RICHTIG IST

12 Spalten sichtbar · 10 blau ausgewählt

Kante	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12
0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
0-2	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
0-3	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
1-4	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1
1-5	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1
2-5	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
2-6	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1
3-6	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0
3-7	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
4-8	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0
4-9	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1
5-10	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1
6-10	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
7-8	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1
7-11	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0
8-12	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1
9-12	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0
9-13	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1
10-13	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
11-12	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1
11-13	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1

1 = Zyklus enthält die Kante · 0 = Zyklus meidet sie

Grau: C6 und C9 sind vorhanden, aber nicht Teil des 10er-Zertifikats.

Exakter Lower Bound

Die vorhandenen Zertifikate prüfen alle 4.017 Teilmengen
aus höchstens 9 der 12 Zyklen. Für jede Teilmenge
ist ein ungetrenntes geordnetes Kantenpaar angegeben.

Eine exakte Zertifikatsprüfung zeigt:
Mit 9 Hamiltonkreisen ist keine vollständige starke
Kantentrennung möglich.

Obere Schranke 10 + untere Schranke 10

Beispiel-Fingerabdrücke

Kante 0-1

1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

Kante 0-2

1 1 1 1 0 0 0 1 1 1

Kante 11-13

1 1 1 0 0 1 0 1 1 1

Warum inkomparabel?

Jede Kante erhält einen
10-Bit-Fingerabdruck.

Für zwei Kanten e und f
brauchen wir ein Bit 1/0
und ein anderes Bit 0/1.

Darum darf keine Signatur
in einer anderen enthalten sein.

Alle 21 Signaturen sind
paarweise inkomparabel.

Also: $\text{hsep}(G) = 10$, obwohl $|H(G)| = 12$.

Zehn ausgewählte Zyklen trennen alle 21 Kanten stark; neun können es zertifiziert nicht.